Quy Trình Làm Việc Phổ Quát Trong Machine Learning

Giai đoạn 1: Xác định Bài toán & Chuẩn bị Dữ liệu



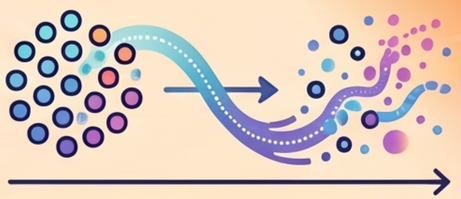
Xác định bài toán và Thu thập dữ liệu

Hiểu mục tiêu kinh doanh, chọn thước đo thành công và thu thập dữ liệu có tính đại diện.

Dữ liệu quan trọng hơn thuật toán



Đầu tư vào việc gán nhãn và kiểm tra dữ liệu để tránh sai lệch (sampling bias).



Tránh "Concept Drift"

Luôn cập nhật dữ liệu mới vì tính chất dữ liệu thực tế luôn thay đổi theo thời gian.

Giai đoạn 2: Phát triển, Triển khai & Duy trì

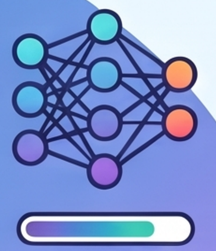
Quy trình phát triển mô hình 3 bước



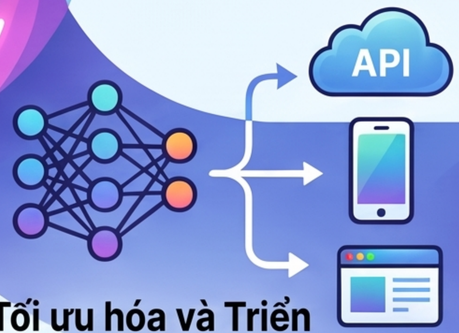
Vượt qua baseline



Xây dựng mô hình đủ lớn để overfit



Sau đó mới tinh chỉnh (regularization)



Tối ưu hóa và Triển khai (Inference)

Chuyển đổi mô hình sang dạng API, thiết bị di động hoặc trình duyệt để tối ưu tốc độ.



Giám sát và Bảo trì liên tục

Kiểm tra hiệu suất thực tế (A/B testing) và chuẩn bị dữ liệu cho thế hệ mô hình tiếp theo.

Gemini Notebook